PROFESSOR FERRETTO

Matemática Básica

QUESTÕES DE PORCENTAGEM

1. Quanto é 25% de 160?

$$\frac{160}{100} \cdot \frac{25}{1} = \frac{4000}{100} = 40$$

2. 30 é 15% de que quantia?

$$\frac{30}{x} = \frac{15}{100} = \frac{3000}{15} = 200$$

3. Quatro quilos de uma liga de prata e cobre contêm 5% de prata. Qual a massa de cobre que devemos adicionar para obter uma liga que contenha 2% de prata?

$$\frac{4000}{x} = \frac{100}{5} = \frac{200000}{100} = 200$$

$$\frac{4000}{x} = \frac{100}{2} = \frac{8000}{100} = 80$$

4. Uma mercadoria custa R$ 150,00 e sofrerá um acréscimo de 25%. Quanto passará a custa?

$$150 + \frac{25}{100} \cdot 150 = 150(1+0{,}25)$$

$$150 \cdot 1{,}25 = 187{,}50$$

5. Dois acréscimos consecutivos de 20% equivalem a um único acréscimo de quantos por cento?

$$100 \cdot \frac{120}{100} \cdot \frac{120}{100} = 100 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 144$$

ou 44%

6. Três descontos consecutivos de 20% equivalem a um único desconto de quantos por cento?

$$100 \cdot \frac{80}{100} \cdot \frac{80}{100} \cdot \frac{80}{100} = 100 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}8 = 51{,}2$$

80 64

ou 48,8%

7. Uma mercadoria custava $\mathbf{R\$\ 120{,}00}$ e passou a custar $\mathbf{R\$144{,}00}$. Qual foi o percentual de aumento?

$$\begin{matrix}120\\144\end{matrix} \times \begin{matrix}100\\x\end{matrix} = \frac{14400}{120} = 120 = 20\%$$

8. (Unicamp) Quando o café custa $\mathbf{R\$\ 12{,}00}$ o quilo, seu preço representa $\mathbf{40\%}$ do preço do quilo de outra marca de café. Qual é o preço do quilo desse outro café?

$$\begin{matrix}12\\x\end{matrix} \times \begin{matrix}40\%\\100\%\end{matrix} = \frac{1200}{40} = 30$$

9. (Unicamp) Uma quantidade de $\mathbf{6.240}$ litros de água apresentava um índice de salinidade de $\mathbf{12\%}$. Devido à evaporação, esse índice subiu para $\mathbf{18\%}$. Calcule em litro a quantidade evaporada.

$6240 \cdot 0{,}12 = 748{,}8$

$748{,}8 = 18\% \cdot x$

$748{,}8 = 0{,}18x$

$x = \frac{748{,}8}{0{,}18} = 4160$

$6240 - 4160 = 2080$

10. Um projeto que custou $\mathbf{R\$\ 272{,}00}$ deve ser vendido com um lucro de $\mathbf{15\%}$ sobre o preço de venda. Qual é o preço de venda?

$V = C + L$

$L = 0{,}15 \cdot V$

$1V = 272 + 0{,}15 \cdot V$

$1V - 0{,}15 = 272$

$0{,}85 = 272 = \frac{272}{0{,}85} = 320$

Anotações: